

# 海洋航行器六自由度非线性建模 (Fossen 1995 中文精译版)

## 海洋航行器六自由度非线性建模 (Nonlinear Modelling of Marine Vehicles in 6 Degrees of Freedom)

英文原题: Nonlinear Modelling of Marine Vehicles in 6 Degrees of Freedom

论文作者: Thor I. Fossen, Ola-Erik Fjellstad

作者单位: 挪威理工学院 (The Norwegian Institute of Technology, 现挪威科技大学 NTNU) 工程控制系

发表刊物: *Journal of Mathematical Modelling of Systems*, Vol. 1, No. 1, 1995, pp. 17 - 27

理论地位: 海洋航行器 (表面船舶、潜艇、ROV/AUV) 六自由度 (6-DOF) 非线性动力学统一建模与反对称矩阵参数化的奠基性经典文献, Fossen 理论体系核心基石。

### 摘要 (Abstract)

本文提出了一个用于海洋航行器在六自由度 (6-DOF) 运动空间中对刚体惯性力、科氏力与向心力以及流体动力附加质量力进行矢量参数化描述的统一理论框架。研究重点在于将六自由度非线性海洋航行器运动方程表达为紧凑的矢量形式, 并证明该形式满足对称性 (Symmetry)、反对称性 (Skew-symmetry) 以及正定性 (Positive definiteness) 等重要的系统矩阵代数性质。

在海洋工程与控制领域, 该问题最早由 Fossen [1] 展开探索, 本文提出的矢量化表达是基于前期工作的深入拓展。本文的核心理论贡献凝练为两个基础定理: 定理 1 严格基于牛顿-欧拉方程 (Newtonian approach) 推导得出; 定理 2 则基于拉格朗日分析力学形式 (Lagrangian formalism) 对流体动能及系统能量守恒特性进行回顾与统一。

关键词: 机理建模, 海洋航行器, 运动学方程, 动力学方程, 拉格朗日力学, 牛顿力学。

### 1. 引言 (Introduction)

为了在三维水下空间中完整描述海洋航行器的六自由度 (6-DOF) 空间运动, 必须引入 6 个独立的广义坐标来表示航行器的空间位置与姿态角。这 6 个运动分量分别定义为: 纵荡 (Surge)、横荡 (Sway)、垂荡 (Heave)、横滚 (Roll)、俯仰 (Pitch) 与偏航 (Yaw) (见表 1)。

表 1: 海洋航行器六自由度运动分量定义 (SNAME 标准)

| 自由度 (DOF) | 运动分量与物理方向                | 作用力与力矩<br>(Forces/Moments) | 附体系线速度与角速度 (Body-Fixed Velocities) | 惯性系广义位置与欧拉角<br>(Inertial Positions & Angles) |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1         | 沿 $x$ 轴移动<br>(纵荡, Surge) | $X$                        | $u$                                | $x$                                          |
| 2         | 沿 $y$ 轴移动<br>(横荡, Sway)  | $Y$                        | $v$                                | $y$                                          |
| 3         | 沿 $z$ 轴移动<br>(垂荡, Heave) | $Z$                        | $w$                                | $z$                                          |
| 4         | 绕 $x$ 轴旋转<br>(横滚, Roll)  | $K$                        | $p$                                | $\phi$                                       |
| 5         | 绕 $y$ 轴旋转<br>(俯仰, Pitch) | $M$                        | $q$                                | $\theta$                                     |
| 6         | 绕 $z$ 轴旋转<br>(偏航, Yaw)   | $N$                        | $r$                                | $\psi$                                       |

据此，海洋航行器在六自由度空间中的广义状态可以用以下标准矢量表达：

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta}_1 \\ \boldsymbol{\eta}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_1 = [x, y, z]^T, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = [\phi, \theta, \psi]^T$$

$$\boldsymbol{\nu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\nu}_1 \\ \boldsymbol{\nu}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\nu}_1 = [u, v, w]^T, \quad \boldsymbol{\nu}_2 = [p, q, r]^T$$

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_1 \\ \boldsymbol{\tau}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\tau}_1 = [X, Y, Z]^T, \quad \boldsymbol{\tau}_2 = [K, M, N]^T$$

其中： -  $\boldsymbol{\eta}$  表示地球固连惯性坐标系（北-东-地 NED 坐标系）下的位置与欧拉角姿态矢量； -  $\boldsymbol{\nu}$  表示固连于航行器机体的附体坐标系（前-右-下 FRD 坐标系）下的线速度与角速度矢量； -  $\boldsymbol{\tau}$  表示作用在航行器机体上的广义外部控制力与控制力矩螺旋（Wrench）。

附体坐标系  $\{b\}$  与地球惯性坐标系  $\{n\}$  的空间几何关系如图 1 所示。

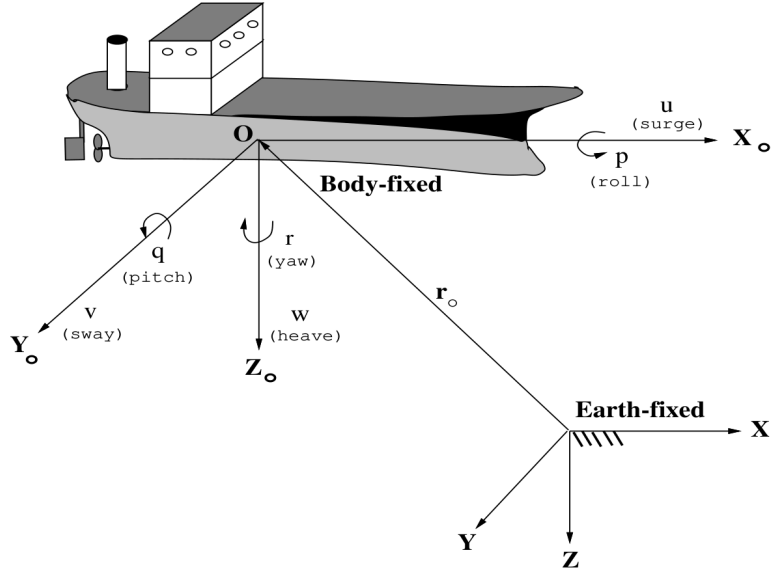


图 1: 海洋航行器附体坐标系与惯性参考坐标系几何关系

## 运动学变换关系 (Kinematics)

线速度与角速度在两个坐标系之间的运动学映射关系表达为:

$$\dot{\eta}_1 = J_1(\eta_2)\nu_1$$

$$\dot{\eta}_2 = J_2(\eta_2)\nu_2$$

合成写为整体六自由度运动学方程:

$$\dot{\eta} = J(\eta)\nu = \begin{bmatrix} J_1(\eta_2) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & J_2(\eta_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{bmatrix}$$

其中位置旋转变换矩阵  $J_1(\eta_2) \in SO(3)$  为正交矩阵, 满足  $J_1^{-1}(\eta_2) = J_1^T(\eta_2)$ ; 姿态角速度变换矩阵  $J_2(\eta_2)$  在俯仰角  $\theta \neq \pm 90^\circ$  时非奇异。

## 2. 牛顿力学方法与刚体动力学 (Newtonian Approach)

刚体相对于原点为  $O$  的附体旋转坐标系  $X_0Y_0Z_0$  的空间运动由牛顿-欧拉方程严格给出:

$$m[\dot{\nu}_1 + \nu_2 \times \nu_1 + \dot{\nu}_2 \times r_G + \nu_2 \times (\nu_2 \times r_G)] = \tau_1$$

$$I_0\dot{\nu}_2 + \nu_2 \times (I_0\nu_2) + m r_G \times (\dot{\nu}_1 + \nu_2 \times \nu_1) = \tau_2$$

其中: -  $m$  为航行器刚体总质量; -  $r_G = [x_G, y_G, z_G]^T$  为航行器重心 (CG) 在附体坐标系下的位置矢量; -  $I_0 \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  为刚体关于附体系原点  $O$  的转动惯量张量:

$$I_0 = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{yx} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{zy} & I_z \end{bmatrix}, \quad I_0 = I_0^T > 0$$

## 叉乘反对称算子 $S(\cdot)$

定义三维矢量叉乘的等效反对称矩阵算子 (Skew-symmetric operator)  $S(\boldsymbol{\lambda})$  为:

$$S(\boldsymbol{\lambda}) = \begin{bmatrix} 0 & -\lambda_3 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & 0 & -\lambda_1 \\ -\lambda_2 & \lambda_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\lambda} = [\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3]^T$$

其满足基本代数性质:  $S(\boldsymbol{\lambda})\mathbf{a} = \boldsymbol{\lambda} \times \mathbf{a}$ , 以及  $S(\boldsymbol{\lambda}) = -S^T(\boldsymbol{\lambda})$ 。

## 刚体动力学矩阵表达

利用算子  $S(\cdot)$ , 可将六自由度刚体牛顿-欧拉方程写为统一矩阵矢量形式:

$$\mathbf{M}_{RB}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau}_{RB}$$

其中刚体惯性矩阵  $\mathbf{M}_{RB} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$  具有对称正定性:

$$\mathbf{M}_{RB} = \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & -mS(\mathbf{r}_G) \\ mS(\mathbf{r}_G) & \mathbf{I}_0 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{RB}^T > 0$$

刚体科氏力与向心力矩阵  $\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$  能够被参数化为纯反对称矩阵 (Skew-symmetric matrix):

$$\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -mS(\boldsymbol{\nu}_1) - mS(\boldsymbol{\nu}_2)S(\mathbf{r}_G) \\ -mS(\boldsymbol{\nu}_1) + mS(\mathbf{r}_G)S(\boldsymbol{\nu}_2) & -S(\mathbf{I}_0\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix}$$

满足关键性质:

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) &= -\mathbf{C}_{RB}^T(\boldsymbol{\nu}), \quad \forall \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^6 \\ \boldsymbol{\nu}^T \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} &= 0, \quad \forall \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^6 \end{aligned}$$

## 3. 六自由度海洋航行器水动力统一建模 (Marine Vehicles in 6 DOF)

浸没在流体中的水下航行器, 除刚体惯性外, 还承受着强烈的流体动力作用。根据达朗贝尔原理与势流理论, 水下作用力可分解为附加质量力、流体阻尼力、静水恢复力以及推进器控制力:

$$\boldsymbol{\tau}_{RB} = -\boldsymbol{\tau}_A - \boldsymbol{\tau}_D - \boldsymbol{\tau}_G + \boldsymbol{\tau}$$

由此导出海洋航行器标准非线性动力学统一方程:

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})\boldsymbol{\nu} + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau}$$

各项具体构成与代数性质如下:

### 3.1 质量矩阵与附加质量 (Total Mass & Added Mass)

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$

其中流体动力附加质量矩阵  $\mathbf{M}_A$  来源于航行器加速运动时排开周围流体所产生的流体反作用力。在无初始恒定水流的理想流体中,  $\mathbf{M}_A$  具有对称正定性:

$$\mathbf{M}_A = - \begin{bmatrix} X_{\dot{u}} & X_{\dot{v}} & X_{\dot{w}} & X_{\dot{p}} & X_{\dot{q}} & X_{\dot{r}} \\ Y_{\dot{u}} & Y_{\dot{v}} & Y_{\dot{w}} & Y_{\dot{p}} & Y_{\dot{q}} & Y_{\dot{r}} \\ Z_{\dot{u}} & Z_{\dot{v}} & Z_{\dot{w}} & Z_{\dot{p}} & Z_{\dot{q}} & Z_{\dot{r}} \\ K_{\dot{u}} & K_{\dot{v}} & K_{\dot{w}} & K_{\dot{p}} & K_{\dot{q}} & K_{\dot{r}} \\ M_{\dot{u}} & M_{\dot{v}} & M_{\dot{w}} & M_{\dot{p}} & M_{\dot{q}} & M_{\dot{r}} \\ N_{\dot{u}} & N_{\dot{v}} & N_{\dot{w}} & N_{\dot{p}} & N_{\dot{q}} & N_{\dot{r}} \end{bmatrix} = \mathbf{M}_A^T > 0$$

因此总惯性矩阵满足：

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^T > 0, \quad \dot{\mathbf{M}} = \mathbf{0}$$

### 3.2 水动力科氏力与向心力矩阵 $\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu})$

将附加质量矩阵分块写为：

$$\mathbf{M}_A = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{11}, \mathbf{A}_{12}, \mathbf{A}_{21}, \mathbf{A}_{22} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

【定理 1 (Theorem 1)】：水动力附加质量诱导的科氏与向心力矩阵可严格参数化为反对称矩阵形式：

$$\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & -S(\mathbf{A}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) \\ -S(\mathbf{A}_{11}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{12}\boldsymbol{\nu}_2) & -S(\mathbf{A}_{21}\boldsymbol{\nu}_1 + \mathbf{A}_{22}\boldsymbol{\nu}_2) \end{bmatrix}$$

总科氏向心矩阵为  $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) = \mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu}) + \mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu})$ 。由反对称算子  $S(\cdot)$  的性质可知：

$$\begin{aligned} \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) &= -\mathbf{C}^T(\boldsymbol{\nu}), \quad \forall \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^6 \\ \boldsymbol{\nu}^T \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} &= 0, \quad \forall \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^6 \end{aligned}$$

因此系统具有极其关键的无源性与能量守恒性质：

$$\mathbf{s}^T [\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})] \mathbf{s} = 0, \quad \forall \mathbf{s} \in \mathbb{R}^6$$

该性质构成了所有现代非线性水下运动控制（反步法、李雅普诺夫函数构造、INDI 稳定性分析）的理论基石。

### 3.3 流体阻尼矩阵 $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})$

水下航行器的流体动力阻尼主要由势流辐射阻尼（Radiation damping）、表面摩擦阻尼（Skin friction）、波浪漂移阻尼（Wave drift）以及旋涡脱落引起的非线性阻尼（Vortex shedding drag）复合而成。工程上常将其解耦为线性阻尼与二次非线性阻尼：

$$\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) = \mathbf{D}_{lin} + \mathbf{D}_{quad}(\boldsymbol{\nu})$$

由于流体摩擦本质上是机械能耗散过程，阻尼矩阵恒满足严格正定性：

$$\begin{aligned} \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) &> 0, \quad \forall \boldsymbol{\nu} \neq \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\nu}^T \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}) \boldsymbol{\nu} &> 0, \quad \forall \boldsymbol{\nu} \neq \mathbf{0} \end{aligned}$$

### 3.4 静水重力与浮力恢复力 $g(\eta)$

设航行器总重力为  $W = mg$ ，总浮力为  $B = \rho g \nabla$  ( $\nabla$  为排水体积)。重心坐标为  $\mathbf{r}_G = [x_G, y_G, z_G]^T$ ，浮心坐标为  $\mathbf{r}_B = [x_B, y_B, z_B]^T$ 。恢复力与力矩矢量表达为：

$$\mathbf{g}(\eta) = \begin{bmatrix} (W - B) \sin \theta \\ -(W - B) \cos \theta \sin \phi \\ -(W - B) \cos \theta \cos \phi \\ -(y_G W - y_B B) \cos \theta \cos \phi + (z_G W - z_B B) \cos \theta \sin \phi \\ (z_G W - z_B B) \sin \theta + (x_G W - x_B B) \cos \theta \cos \phi \\ -(x_G W - x_B B) \cos \theta \sin \phi - (y_G W - y_B B) \sin \theta \end{bmatrix}$$

对于中性浮力 ( $W \approx B$ ) 且浮心严格位于重心上方 ( $z_B < z_G$ ，即具备正稳心高) 的水下航行器，横滚与俯仰自由度具有天然的自整定被动回复稳定性。

---

## 4. 结论与工程意义 (Conclusions)

本文成功建立了海洋航行器六自由度非线性动力学的紧凑矢量化数学模型，其核心理论价值体现在：

1. 反对称矩阵参数化：将传统标量流体动力学方程中极为繁琐的耦合项，精简统一为具有严格反对称性质的  $\mathbf{C}_{RB}(\boldsymbol{\nu})$  与  $\mathbf{C}_A(\boldsymbol{\nu})$ ；
2. 揭示能量守恒物理内涵：证明了  $\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu})$  的反对称性与  $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu})$  的正定耗散性，为现代非线性模型控制提供了最坚实的李雅普诺夫稳定性保证；
3. 为现代飞控与仿真奠定标准：PX4 飞控水下模块底层动力学与本文推导的 Fossen 理论体系 100% 保持一致，是本课题开展参数辨识、模型补偿与控制分配不可动摇的机理基准。

---

## 参考文献 (References)

1. Fossen, T. I. (1991). *Nonlinear Modelling and Control of Underwater Vehicles*. Ph.D. thesis, Norwegian Institute of Technology, Trondheim.
2. Sagatun, S. I. and Fossen, T. I. (1991). “Lagrangian formulation of underwater vehicles’ dynamics”. *Proceedings of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics*, pp. 1029 – 1034.
3. Newman, J. N. (1977). *Marine Hydrodynamics*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
4. Abkowitz, M. A. (1964). *Lectures on Ship Hydrodynamics – Steering and Manoeuvrability*. Hydro- and Aerodynamics Laboratory, Report No. Hy-5, Lyngby, Denmark.
5. SNAME (1950). “Nomenclature for treating the motion of a submerged body through a fluid”. *The Society of Naval Architects and Marine Engineers*, Technical and Research Bulletin No. 1-5.